



Industriële Besturingen programmeren

Week 12 – Motoren en drives 1

Frank Goedhart

P2 - 2024/2025

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Vorige week

State machines
in SCL

Programmastructuren

Beheer

HMI

Remote I/O

- Aansluiten
- Adressering
- Mogelijkheden



Vragen?



Roosteraanpassing

Kortere lessen

Voor de komende vier lessen geldt dat deze ingekort zijn:

- Donderdag 8 mei: 11:15 uur tot 12:00 uur (tweede deel vervalt)
- Dinsdag 13 mei: 14:45 uur tot 15:30 uur (tweede deel vervalt)
- Donderdag 22 mei: 11:15 uur tot 12:00 uur (eerste deel vervalt)
- Donderdag 5 juni: 11:15 uur tot 12:00 uur (eerste deel vervalt)

De laatste les is een volledige:

- Donderdag 12 juni: 10:30 uur tot 12:00 uur (volgens rooster)

Practicum motoren start in week 14, zelfde groepsindeling, drie langere sessies.

- Groep a: 21 mei, 27 mei en 3 juni.
- Groep b: 20 mei, 23 mei en 6 juni.
- Groep ab: 22 mei, 27 mei en 4 juni.

Vandaag

Aandrijvingen

Servo

Aansturingen

Veiligheid

Volgende week:

Aansturingen aansluiten

Siemens motoren

CAM profielen

Communicatie



Vandaag

Aandrijvingen
Servo

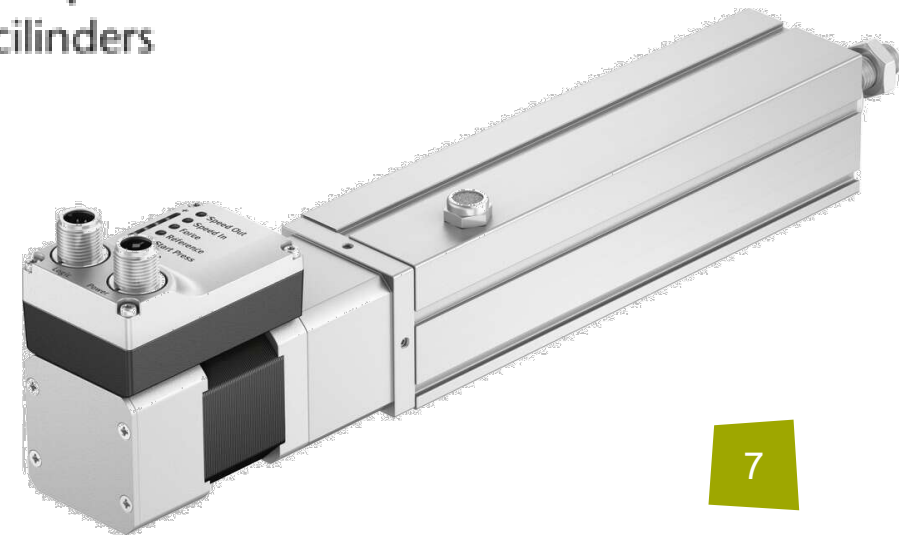
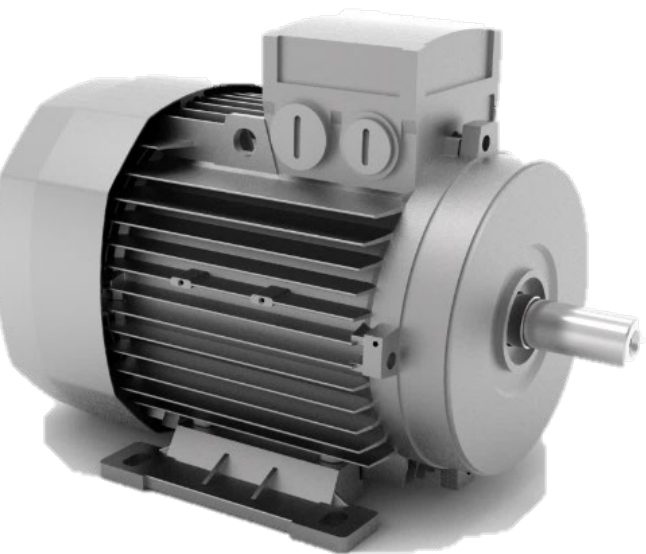
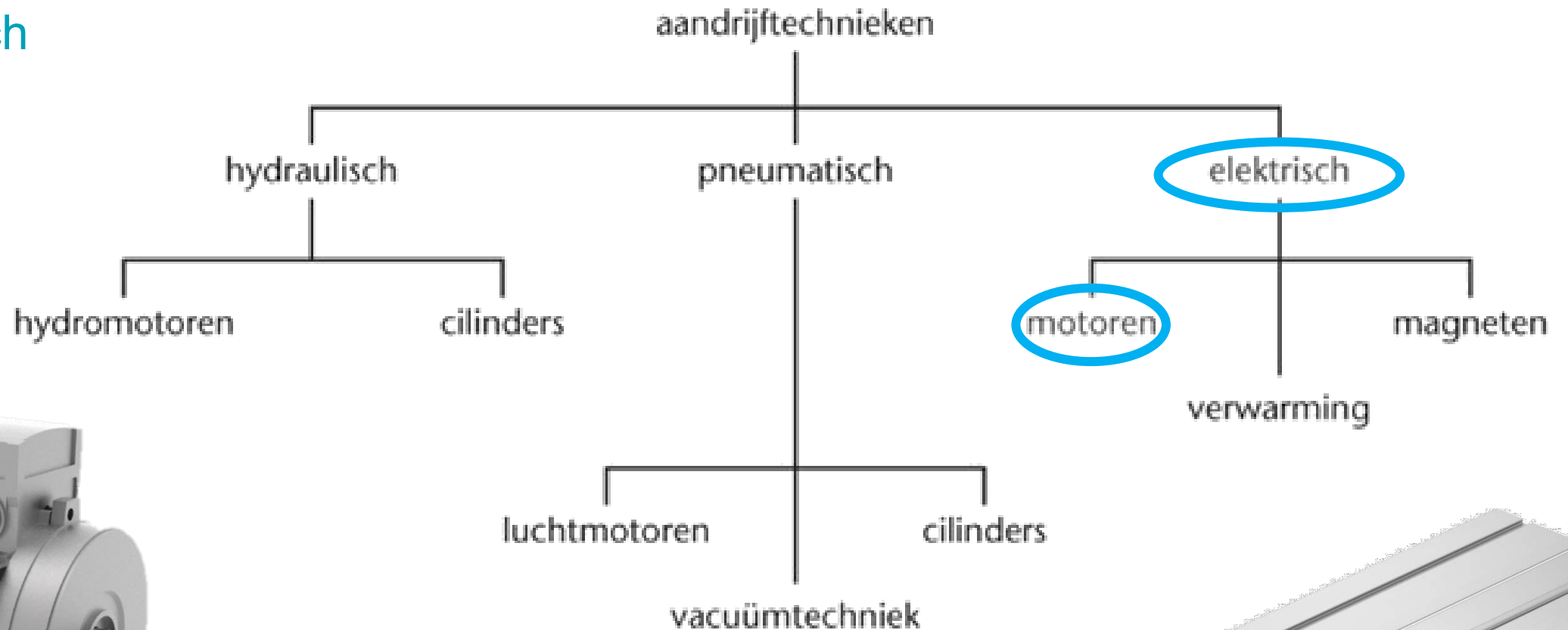
Aansturingen
Veiligheid



Aandrijvingen

Elektrisch

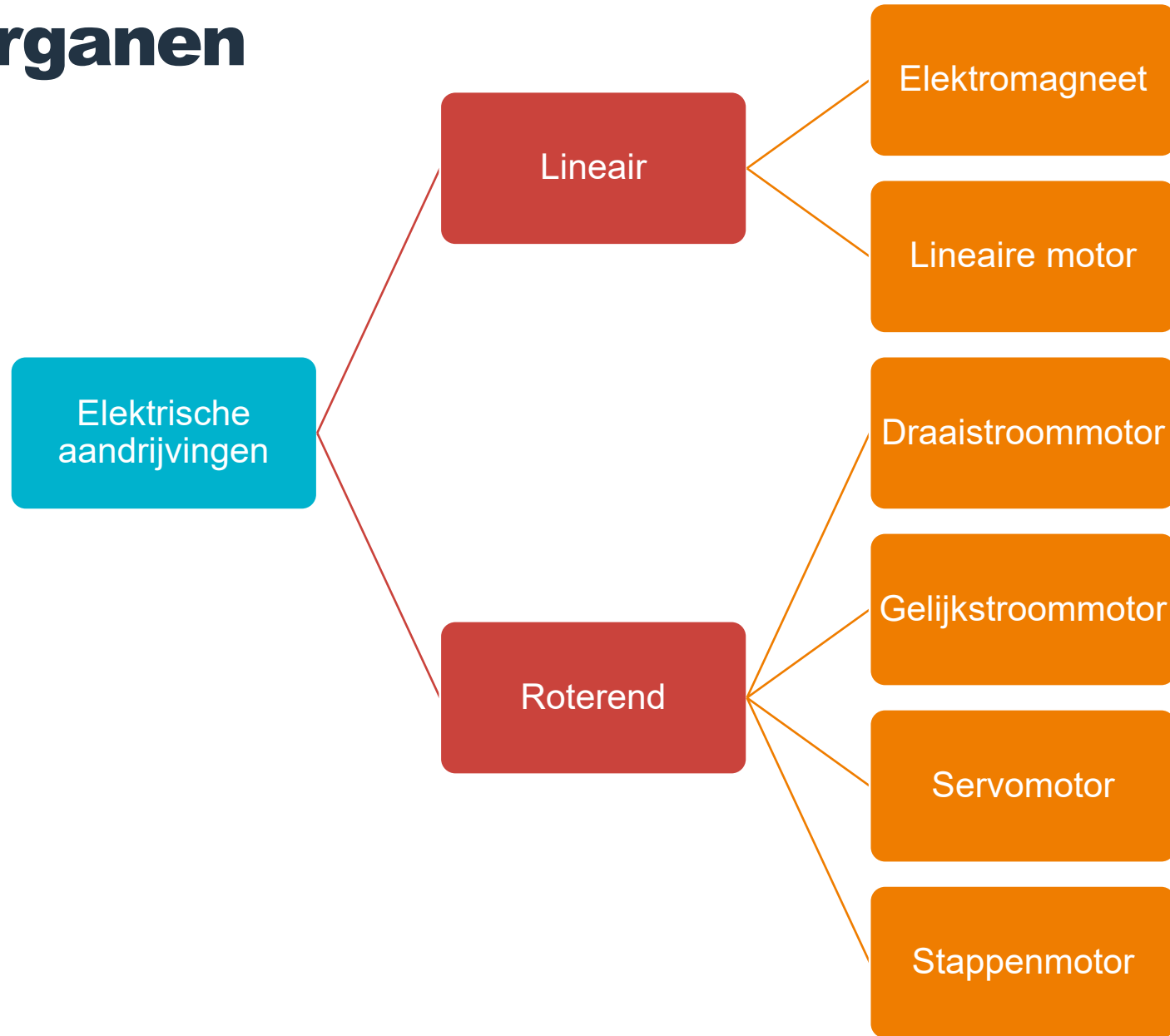
Uit:
week 1!



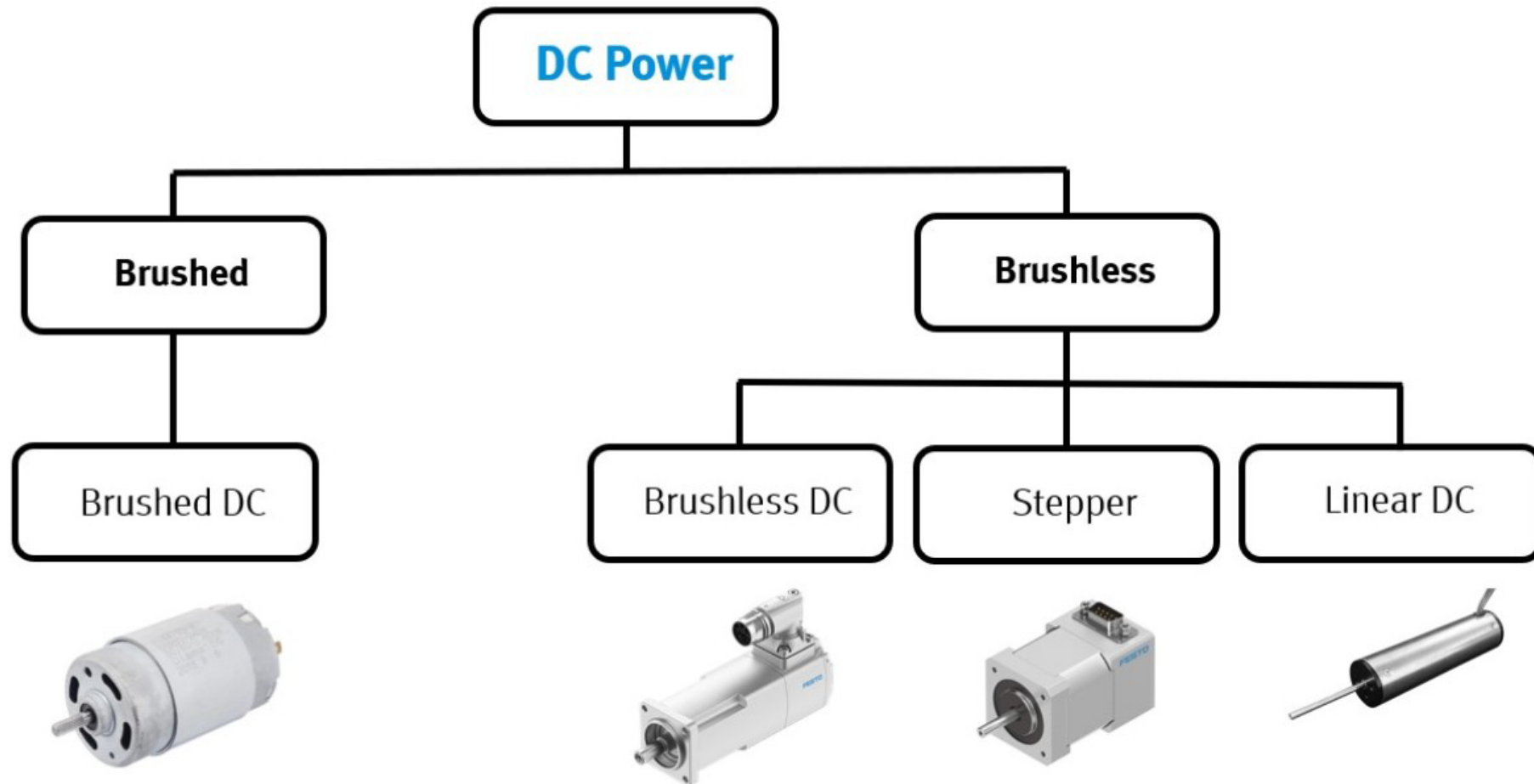
Uitvoerorganen

Elektrisch

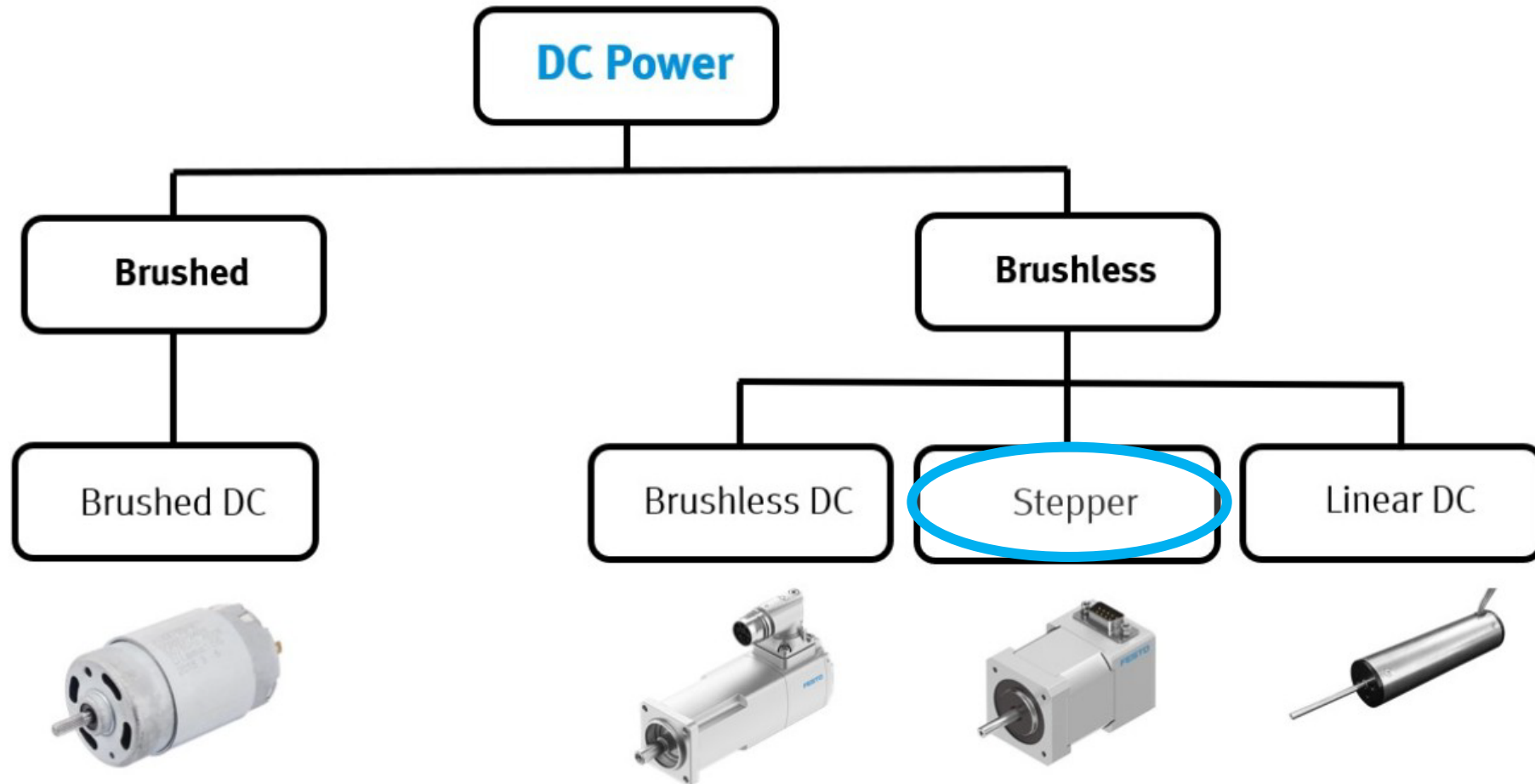
Uit:
week 1!



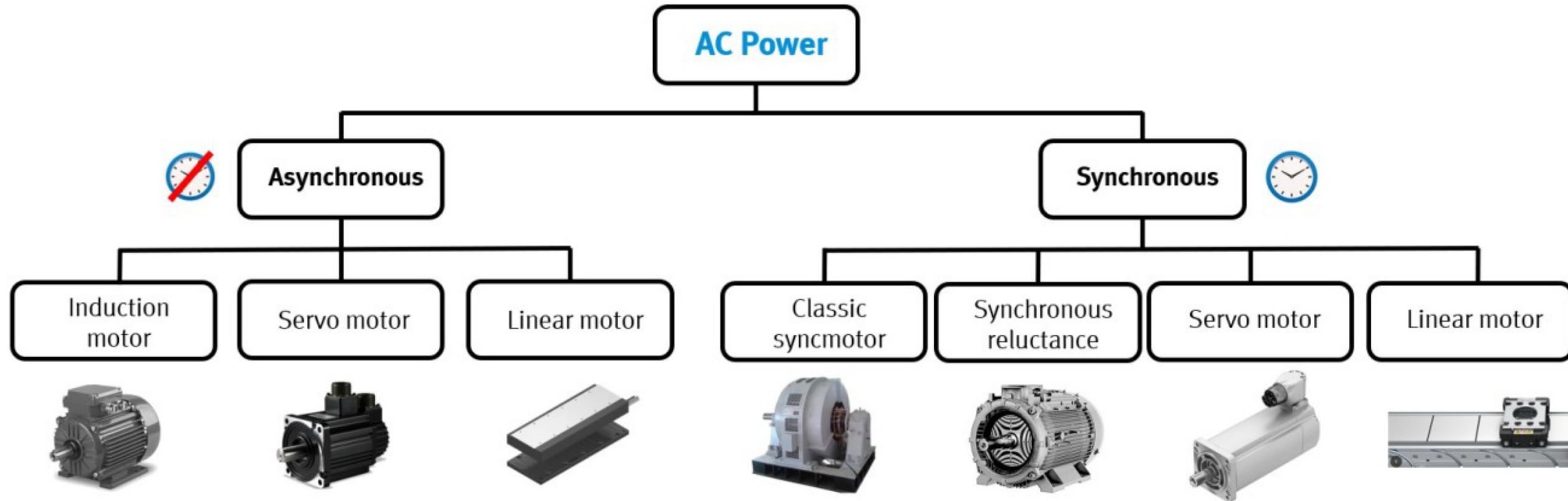
DC motoren



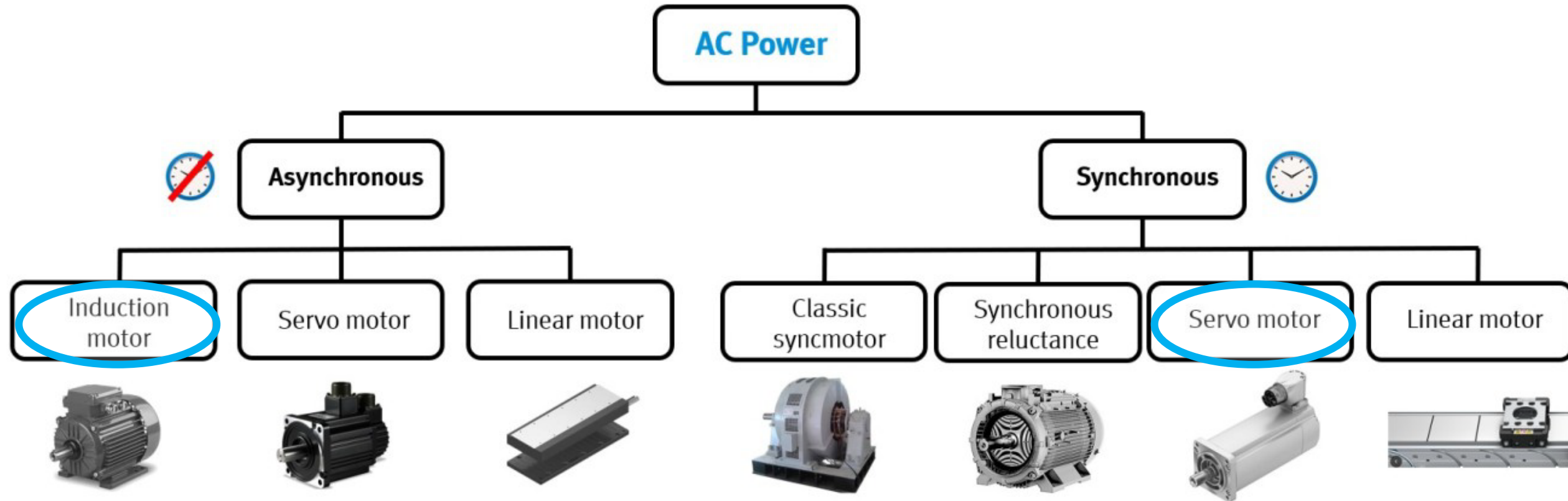
DC motoren



AC motoren

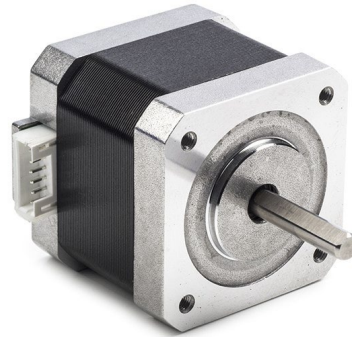
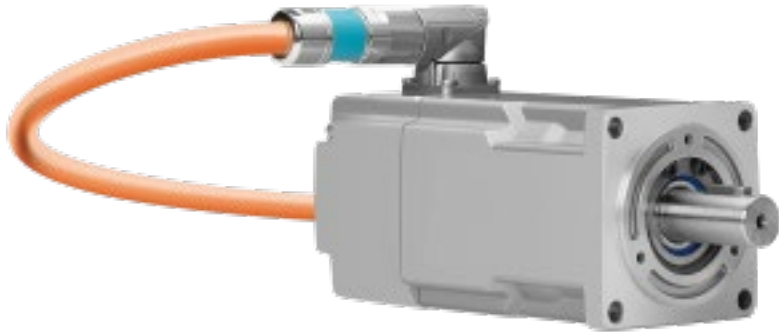


AC motoren



Servo v.s. AC v.s. Stepper

Wie wint?



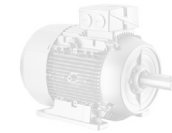
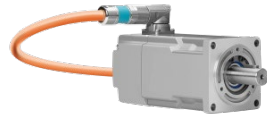
Servomotoren: hoge precisie, dynamische toepassingen, duurder en complexer.

Stappenmotoren: voordelig en eenvoudig, minder geschikt voor hoge snelheden en dynamische belastingen.

AC-motoren: zijn robuust en voor constante snelheid, minder precisie en controle.
(driefasige asynchrone inductiemotor)

Servo v.s. AC v.s. Stepper

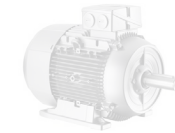
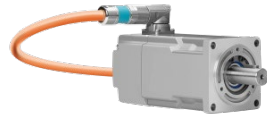
Wie wint?



Eigenschap	Servomotor	Stappenmotor	AC-motor
Besturing	Gesloten-lus	Open-lus	Meestal open-lus
Nauwkeurigheid	Zeer hoog	Gemiddeld	Laag
Koppel bij lage snelheden	Hoog en constant; Piekkoppel mogelijk	Hoog bij stilstand; neemt af bij hogere snelheden	Beperkt; vaak gebruik van overbrengingen nodig
Snelheidsbereik	Breed; hoge snelheden	Beperkt; risico op resonantie	Breed; constante snelheden
Overbelastingscapaciteit	Hoog	Laag	Beperkt
Complexiteit van aansturing	Hoog	Gemiddeld	Laag
Kosten	Hoog	Laag	Laag
Typische toepassingen	Robotica, CNC-machines, geautomatiseerde systemen	3D-printers, eenvoudige positioneersystemen	Pompen, ventilatoren, transportbanden

Servo v.s. AC v.s. Stepper

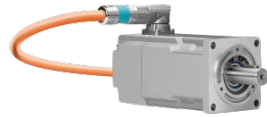
Wie wint?



Eigenschap	Servomotor	Stappenmotor	AC-motor
Besturing	Gesloten-lus	Open-lus	Meestal open-lus
Nauwkeurigheid	Zeer hoog	Gemiddeld	Laag
Koppel bij lage snelheden	Hoog en constant; Piekkoppel mogelijk	Hoog bij stilstand; neemt af bij hogere snelheden	Beperkt; vaak gebruik van overbrengingen nodig
Snelheidsbereik	Breed; hoge snelheden	Beperkt; risico op resonantie	Breed; constante snelheden
Overbelastingscapaciteit	Hoog	Laag	Beperkt
Complexiteit van aansturing	Hoog	Gemiddeld	Laag
Kosten	Hoog	Laag	Laag
Typische toepassingen	Robotica, CNC-machines, geautomatiseerde systemen	3D-printers, eenvoudige positioneersystemen	Pompen, ventilatoren, transportbanden

Servo v.s. AC v.s. Stepper

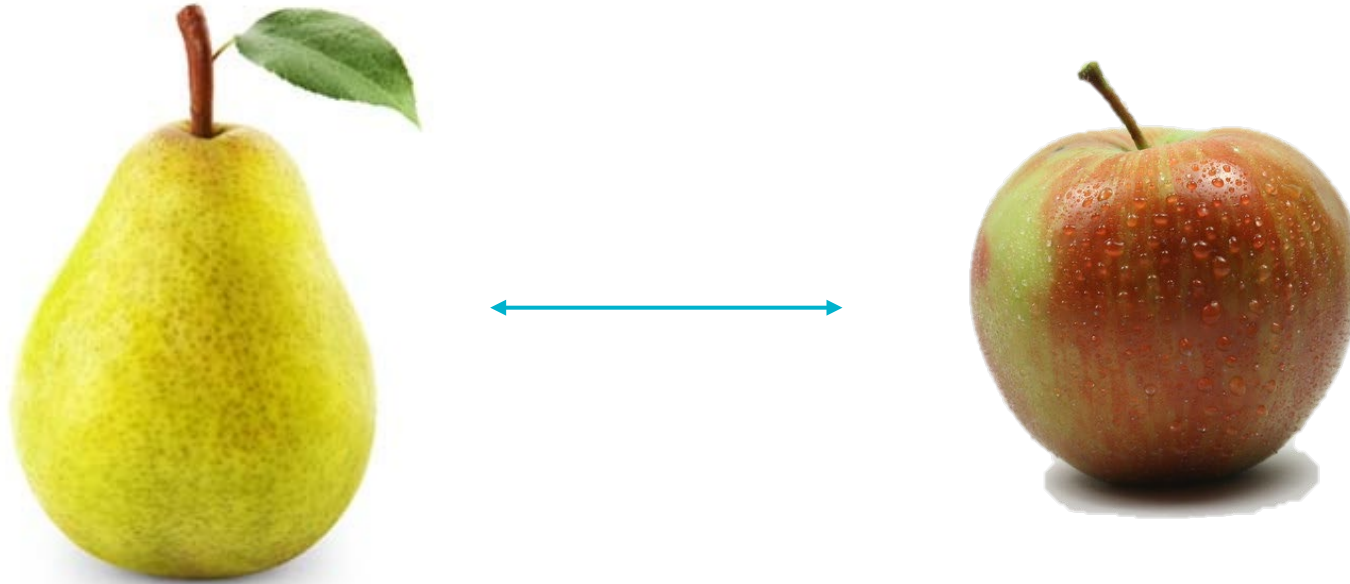
Wie wint?



Eigenschap	Servomotor	Stappenmotor	AC-motor
Besturing	Gesloten-lus	Open-lus	Meestal open-lus
Nauwkeurigheid	Zeer hoog	Gemiddeld	Laag
Koppel bij lage snelheden	Hoog en constant; Piekkoppel mogelijk	Hoog bij stilstand; neemt af bij hogere snelheden	Beperkt; vaak gebruik van overbrengingen nodig
Snelheidsbereik	Breed; hoge snelheden	Beperkt; risico op resonantie	Breed; constante snelheden
Overbelastingscapaciteit	Hoog	Laag	Beperkt
Complexiteit van aansturing	Hoog	Gemiddeld	Laag
Kosten	Hoog	Laag	Laag
Typische toepassingen	Robotica, CNC-machines, geautomatiseerde systemen	3D-printers, eenvoudige positioneersystemen	Pompen, ventilatoren, transportbanden

Servo v.s. AC v.s. Stepper

Wie wint?



Servo

Wint?



AXEM
Pancake DC
servomotor



RS-serie
DC servomotor



P-serie
Lineaire
AC servomotor



Torque/kits
Borstelloze
AC servomotor



ATEX
Borstelloze
AC servomotor



SMH
Borstelloze
AC servomotor

Behuizing

Stator met wikkelingen

Voorflens met lager

Achterdeksel

Achterhuis

Rotor met magneten

Feedback sensor

Houdrem



Vandaag

Aandrijvingen

Servo

Aansturingen

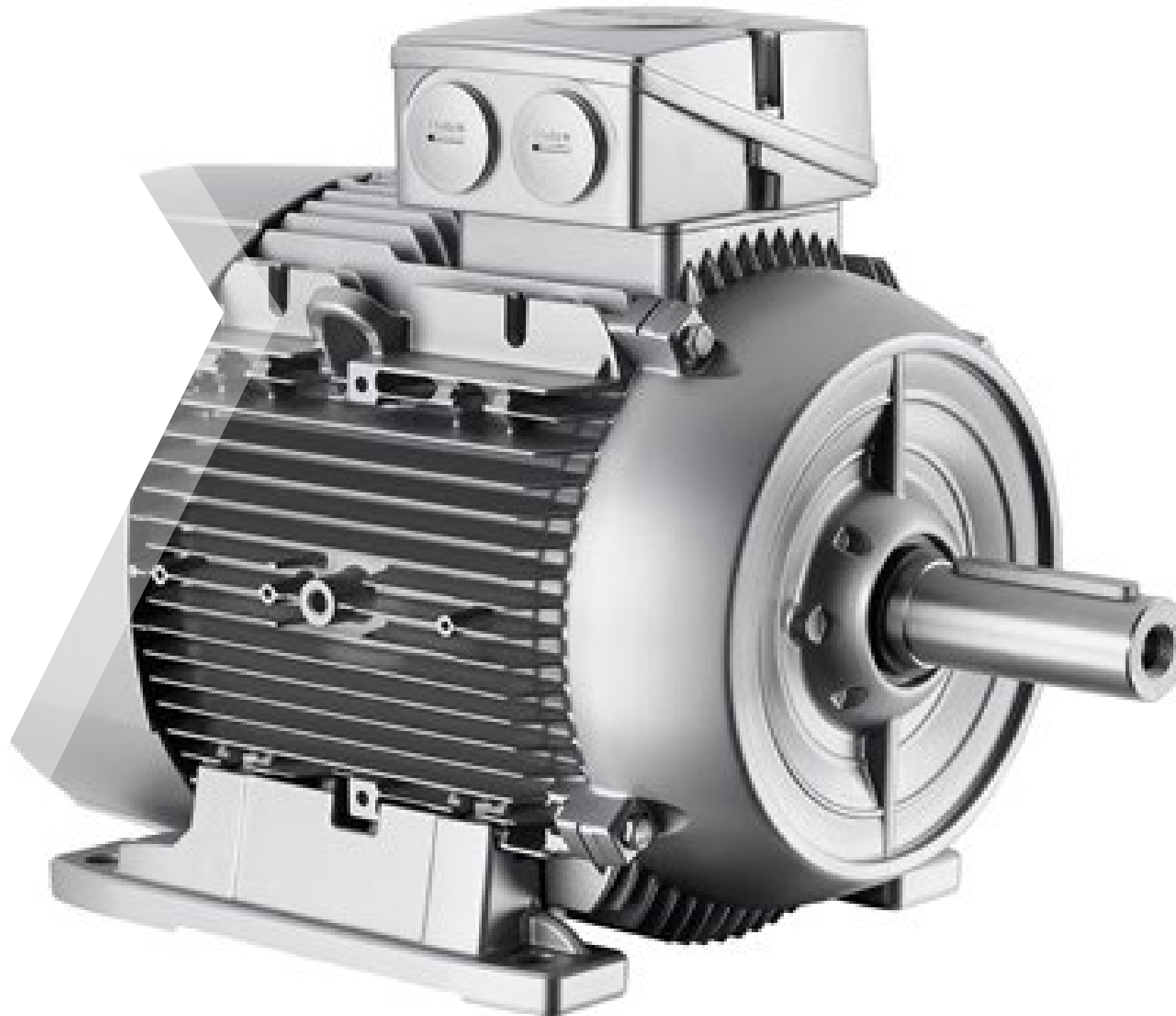
Veiligheid



Aansturingen

Motoren

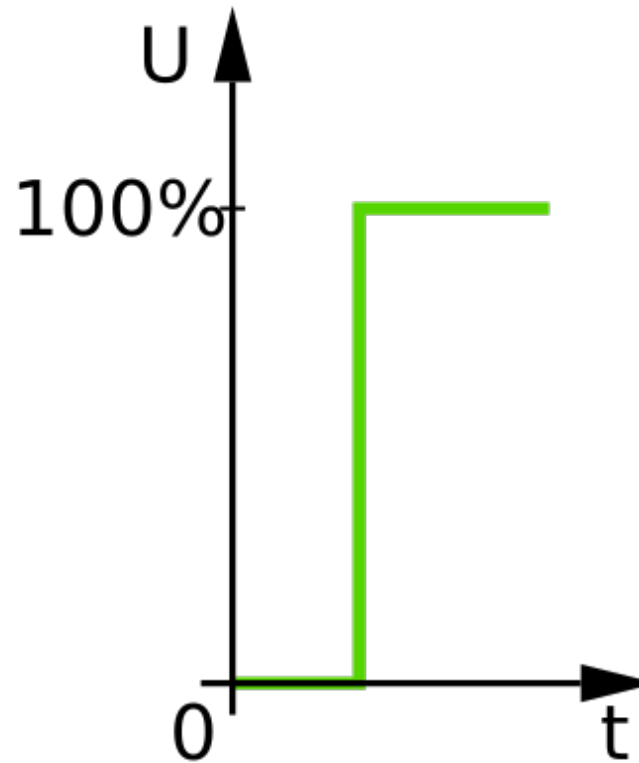
Driefasige asynchrone
inductiemotor



Aansturingen

Contactor

Eenvoudige en goedkope methode, maar met hoge aanloopstromen en geen snelheidsregeling.



€ 50,-

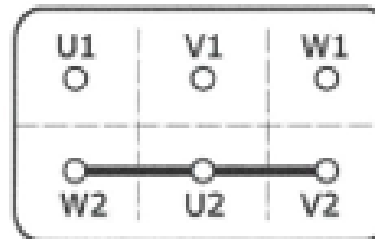
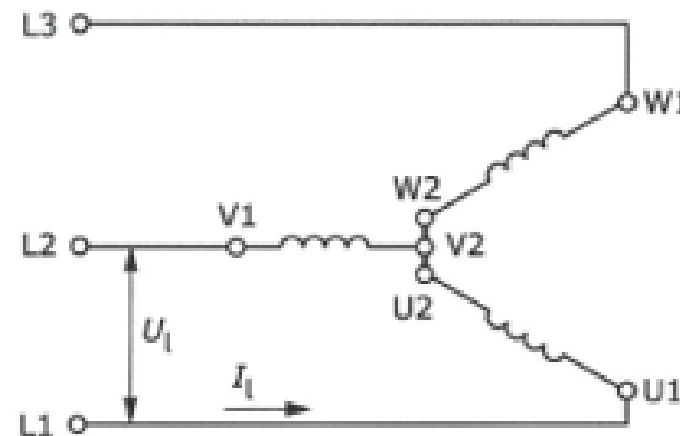
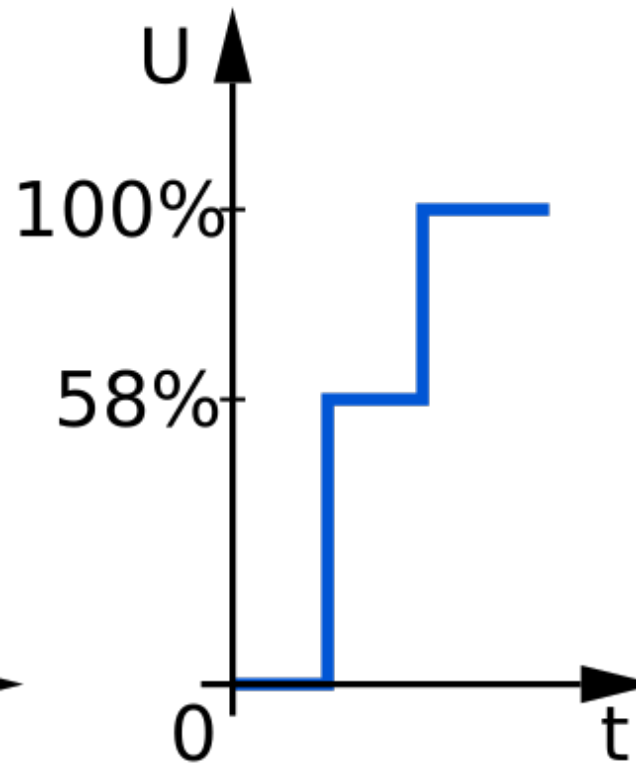
Aansturingen

Ster-driehoekschakeling

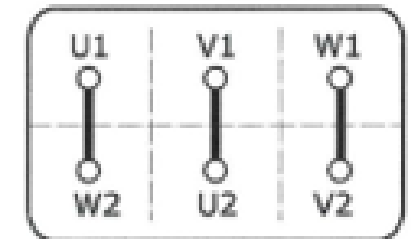
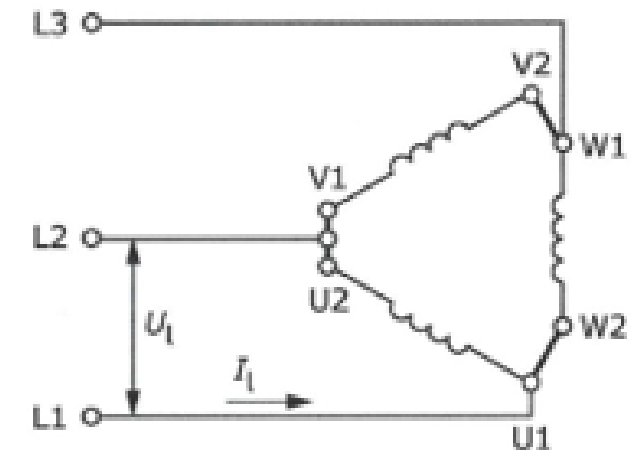
Vermindert aanloopstroom, maar biedt geen snelheidsregeling en heeft een omschakelpiek.



€ 250,-



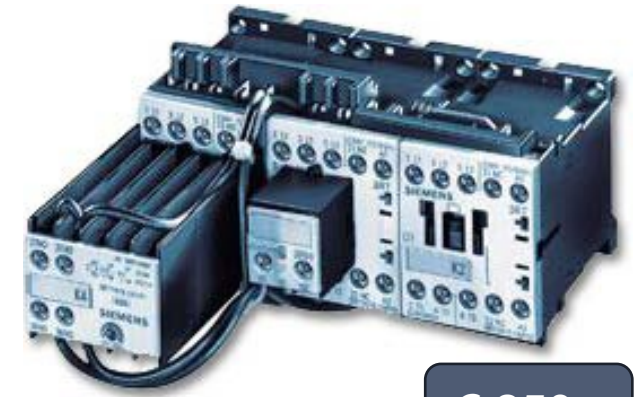
Sterschakeling



Driehoekschakeling

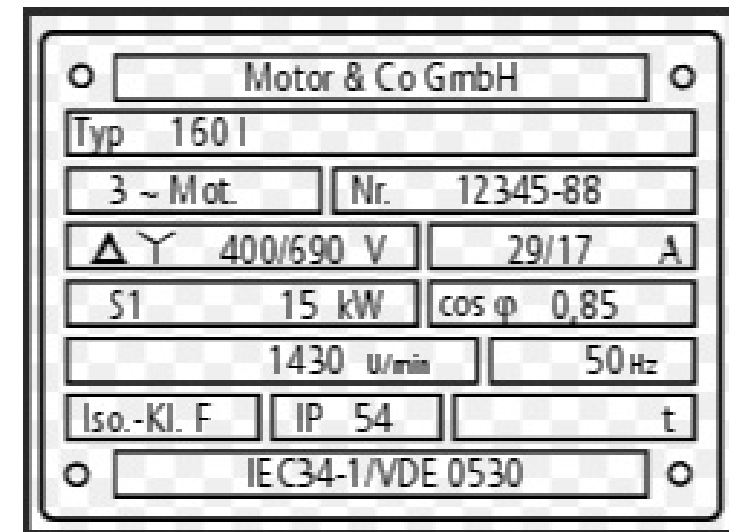
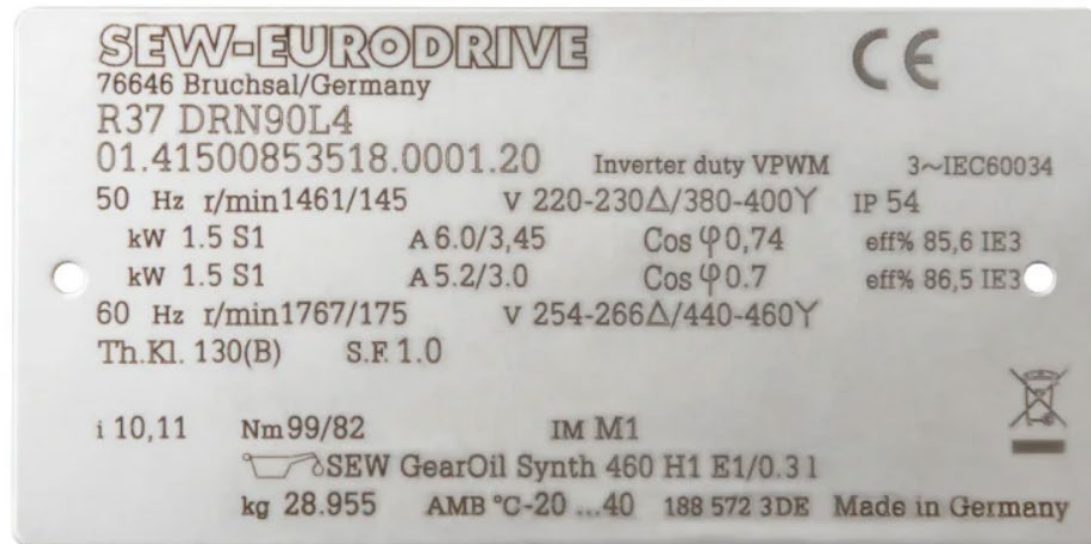
Aansturingen

Ster-driehoekschakeling



€ 250,-

Vermindert aanloopstromen, maar biedt geen snelheidsregeling en heeft een omschakelpiek.



Aansturingen

Ster-driehoekschakeling

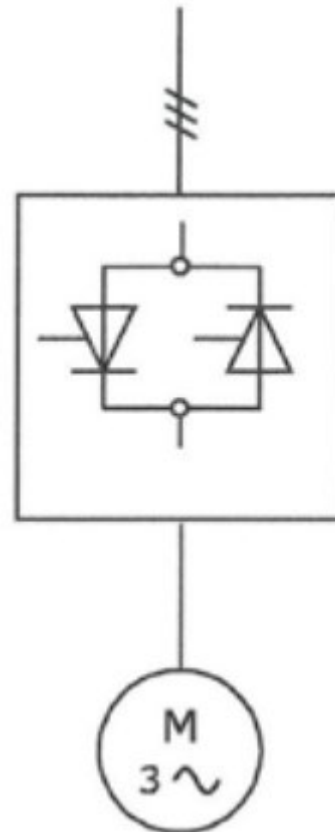
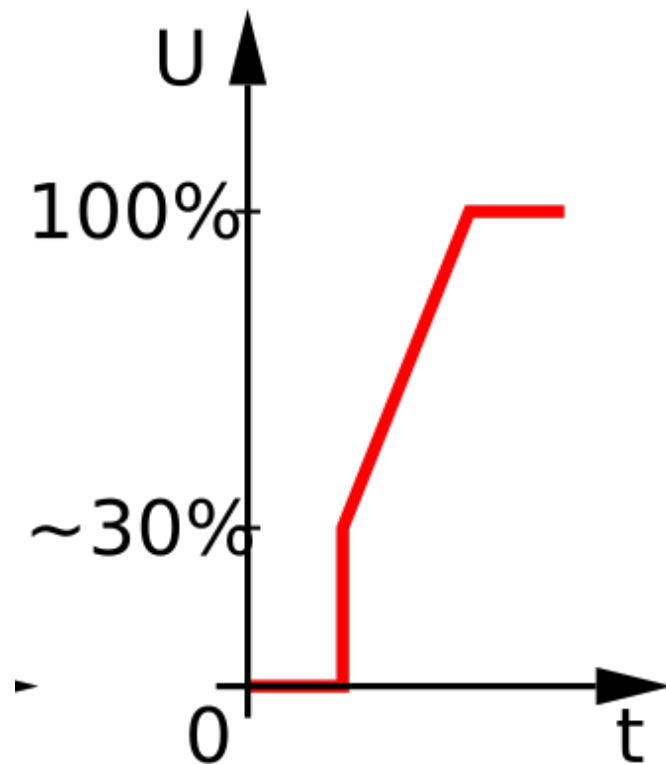
https://youtu.be/OzS-ITrE4lo?si=SZvr83vIHGhkaC_&t=17

https://www.youtube.com/watch?v=jRL_iqP16Ck

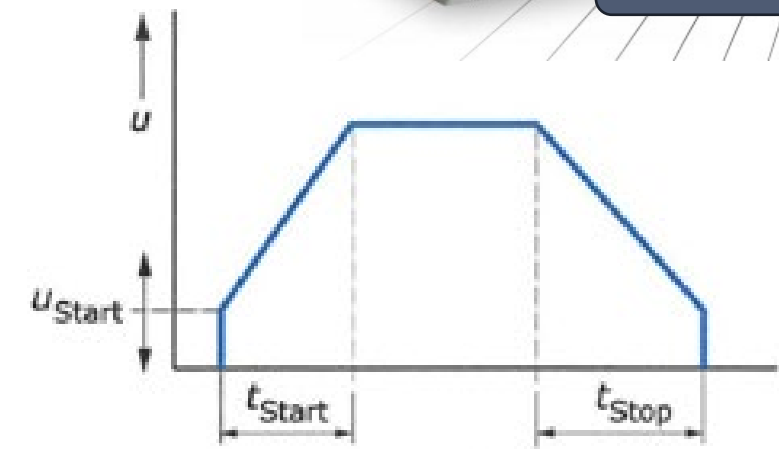
Aansturingen

Softstarter

Biedt een soepele start door geleidelijke spanningsverhoging, geschikt voor toepassingen waar snelheidsregeling niet vereist is.



€ 150,-

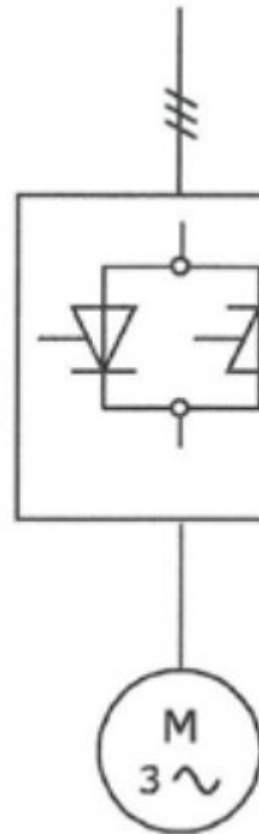
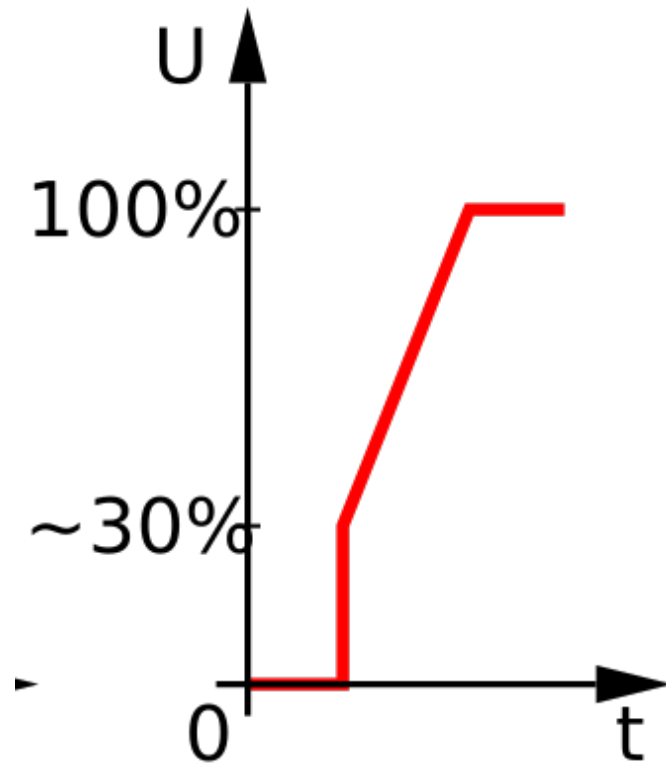


Instelbare parameters softstarter

Aansturingen

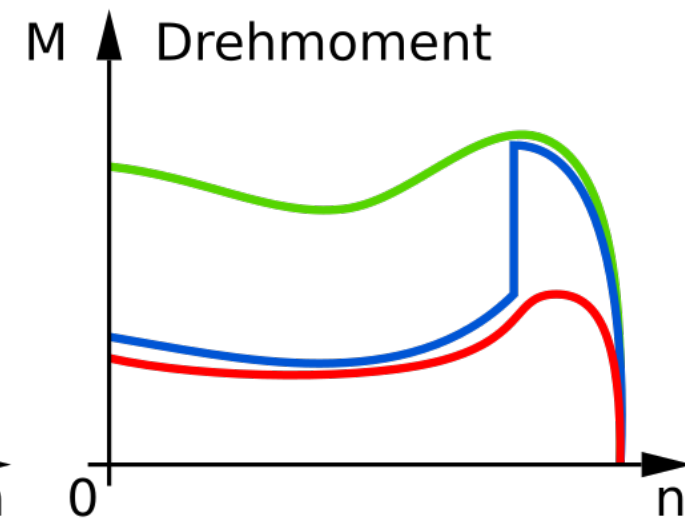
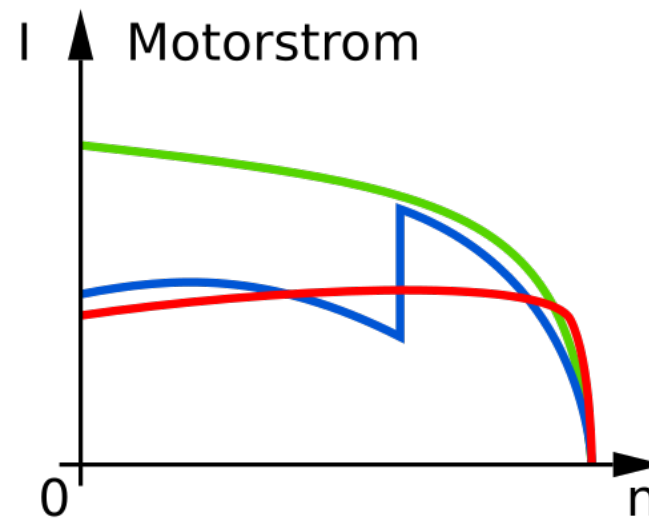
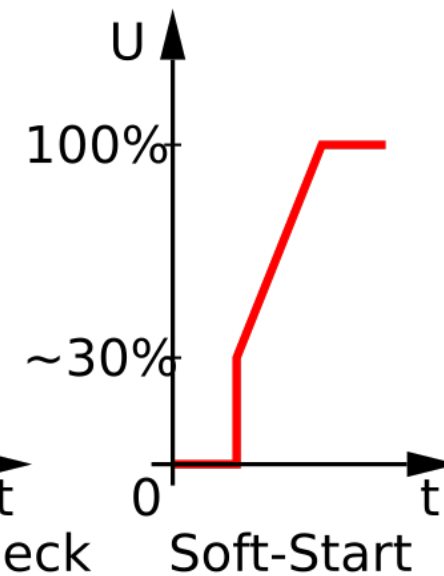
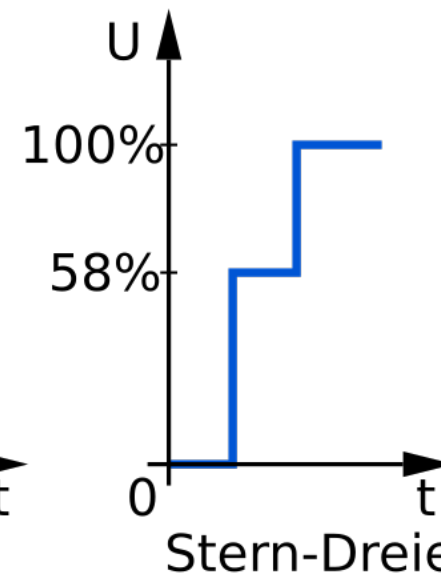
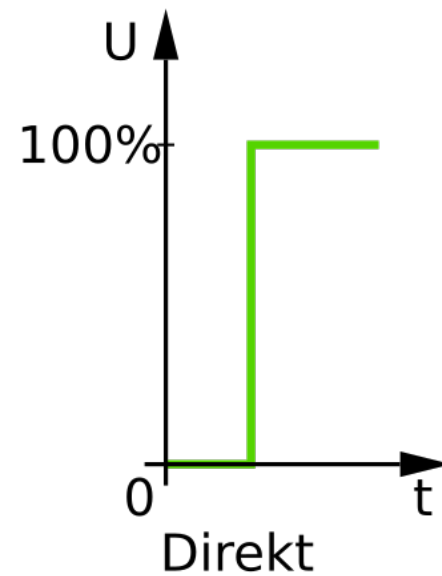
Softstarter

Biedt een soepele start door geleidelijke spannings-
toepassingen waar snelheidsregeling niet vereist is.



Aansturingen

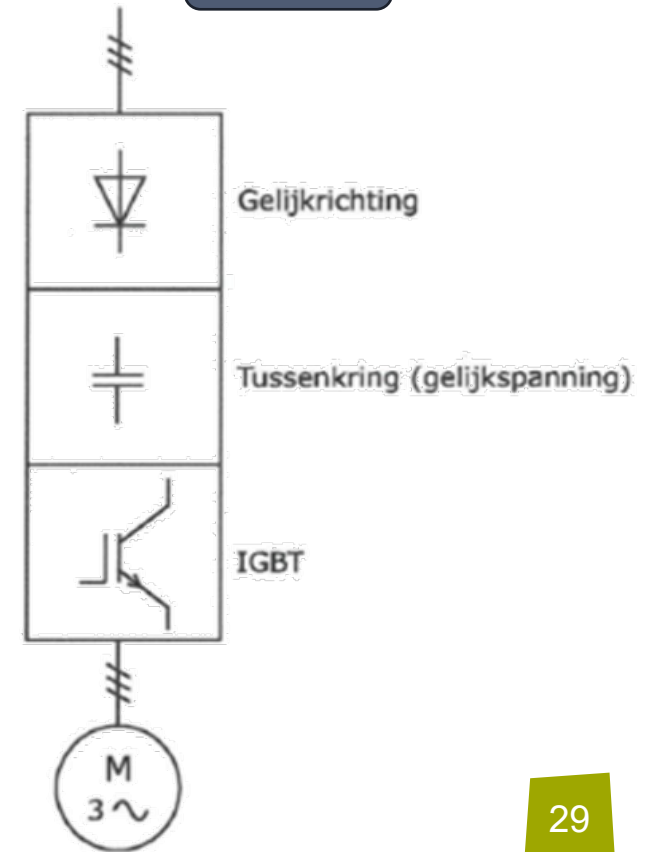
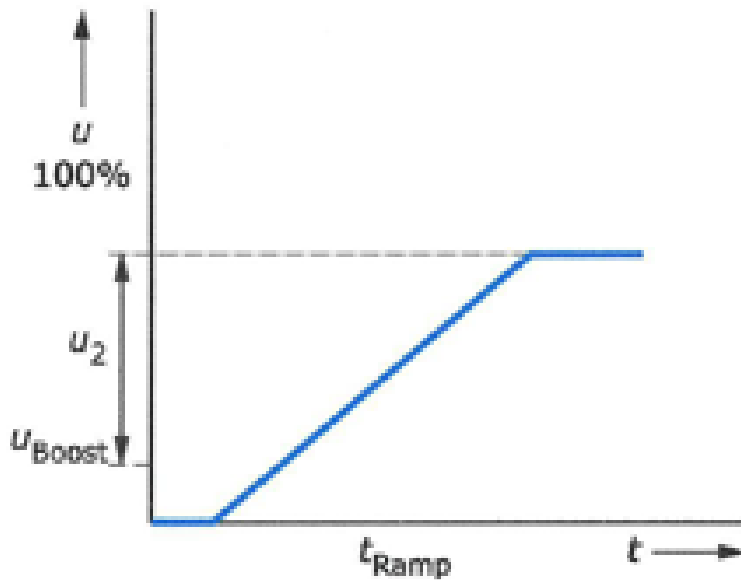
Stroom, koppel



Aansturingen

Frequentieregelaar

Biedt volledige snelheidsregeling, geschikt voor toepassingen met variabele snelheden.



Aansturingen

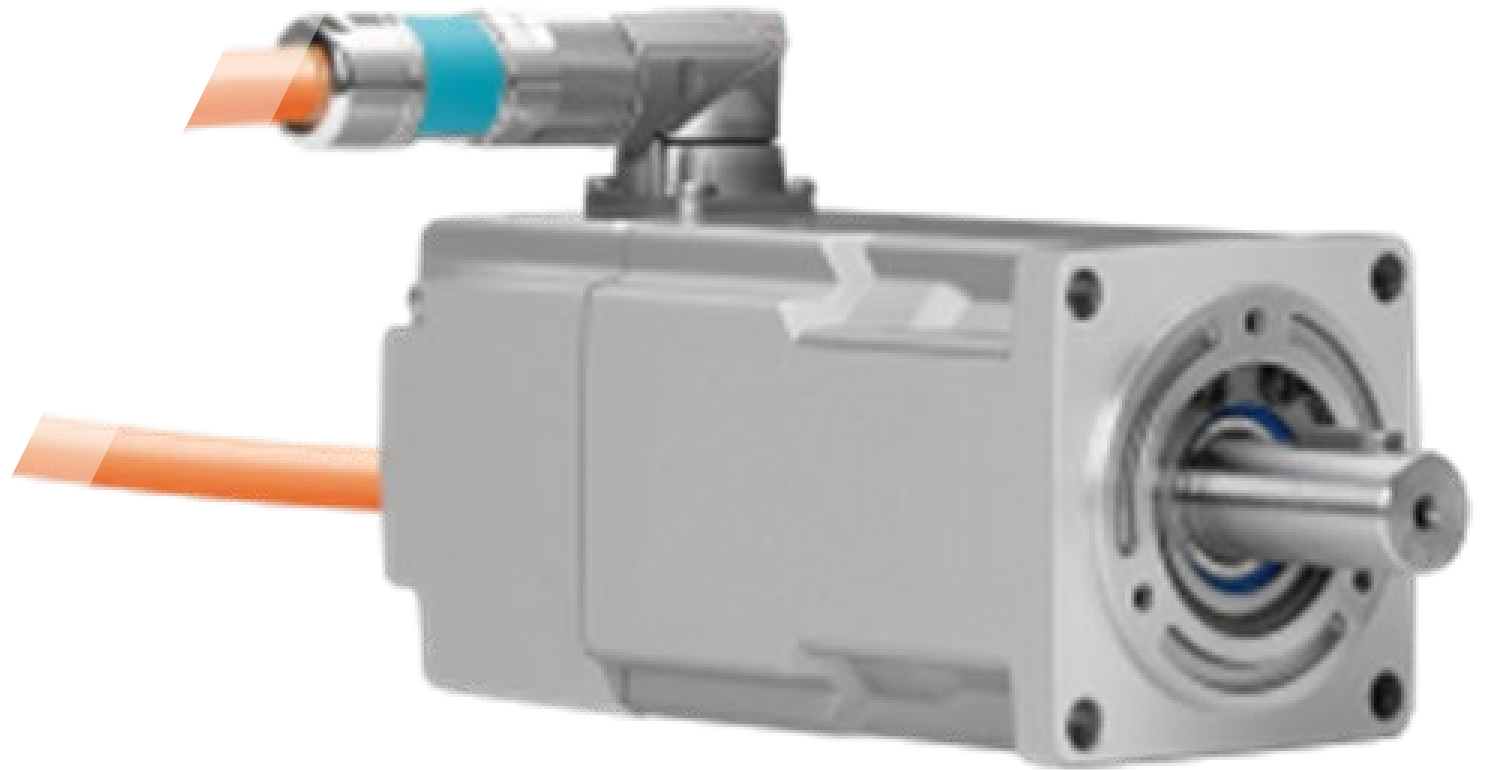
Frequentieregelaar

<https://www.youtube.com/watch?v=-SDYdHzT7Qw>

Aansturingen

Motoren

Servomotor



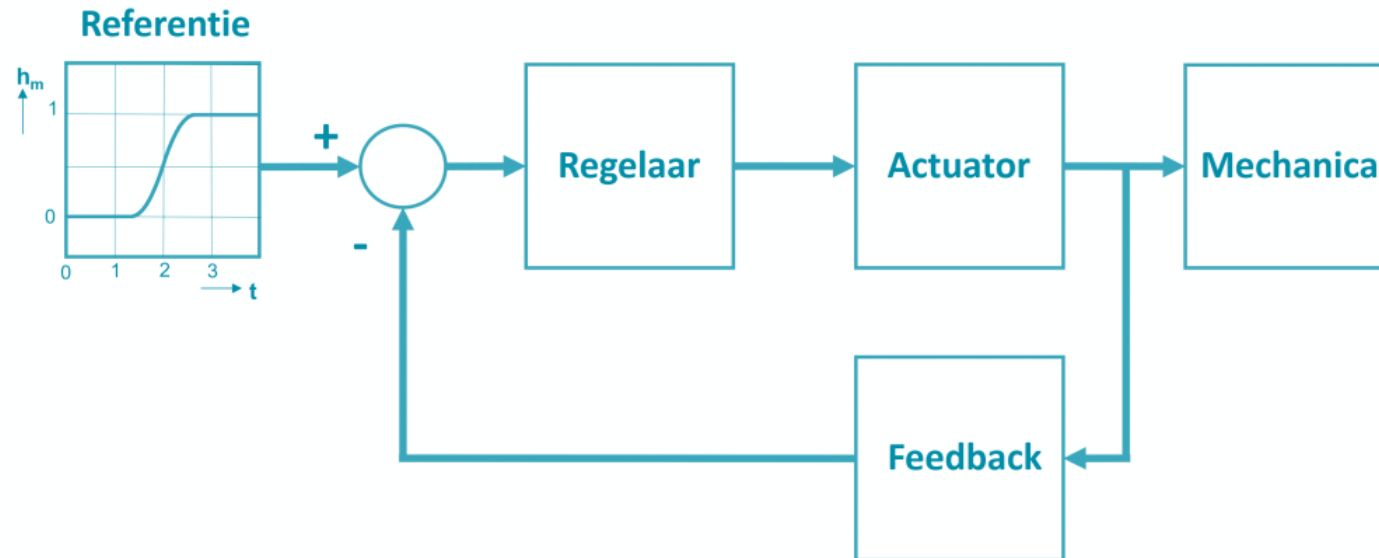
Aansturingen

Servoregelaars

Hoogste precisie en controle, geschikt voor toepassingen die nauwkeurige positie- en/of snelheidsregeling vereisen.



€ 500,-

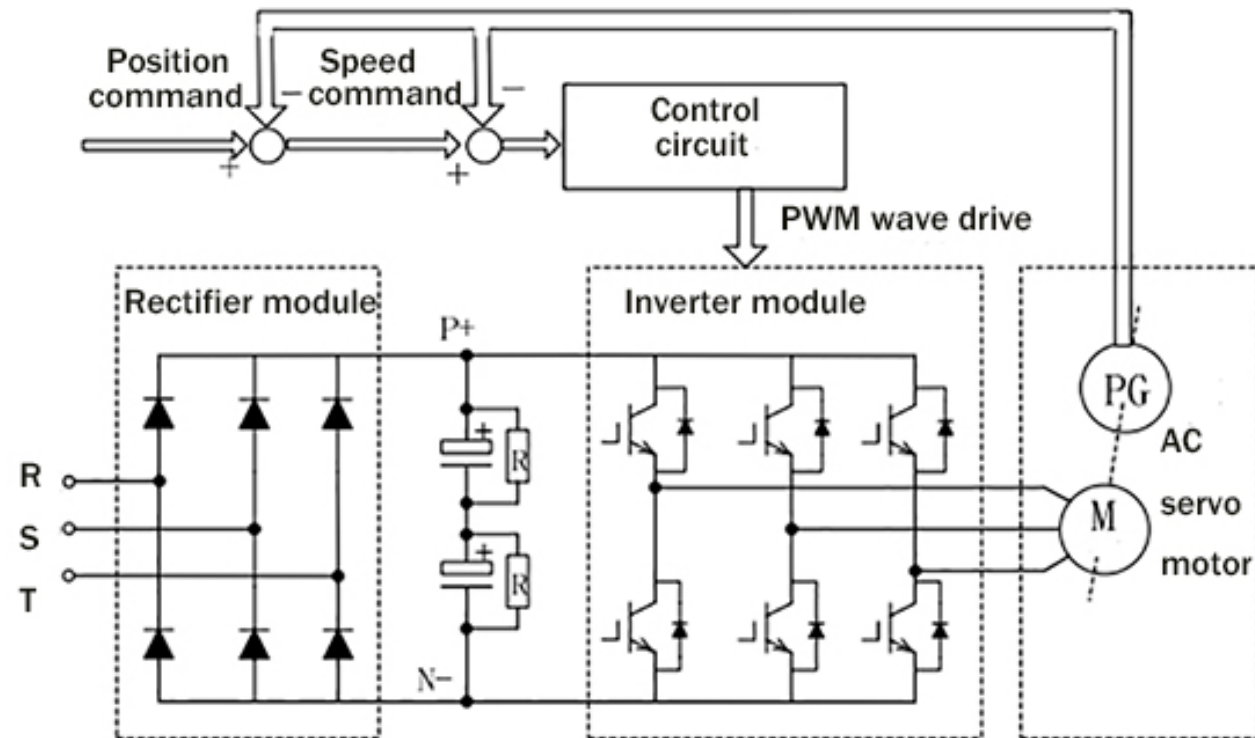
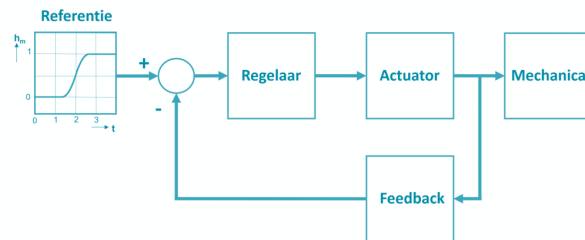


Aansturingen

Servoregelaars

Hoogste precisie en controle, geschikt voor toepassingen die nauwkeurige positie- en/of snelheidsregeling vereisen.

€ 500,-



Aansturingen

Eigenschap	Contactoor	Ster- Driehoekschakeling	Softstarter	Frequentieregelaar	Servoregelaar
Startmethode	Directe inschakeling	Omschakeling van ster naar driehoek	Geleidelijke spanningsverhoging	Variabele frequentie en spanning	Variabele frequentie en spanning met gesloten-lus
Aanloopstroom	Hoog (tot 6× nominaal)	Gemiddeld (ca. 2× nominaal)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)
Koppelregeling	-	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Zeer nauwkeurig
Snelheidsregeling	-	-	-	Volledig (0–100%+)	Zeer nauwkeurig
Complexiteit	Laag	Matig	Matig	Hoog	Zeer hoog
Kosten	Laag	Laag	Middelmatig	Hoog	Zeer hoog
Toepassingen	Kleine motoren, eenvoudige systemen	Ventilatoren, pompen (>2,2 kW)	Transportbanden, pompen	HVAC, liften, kranen	CNC-machines, robotica
Energie-efficiëntie	Laag	Laag	Matig	Hoog	Hoog

Aansturingen

Eigenschap	Contactor	Ster- Driehoekschakeling	Softstarter	Frequentieregelaar	Servoregelaar
Startmethode	Directe inschakeling	Omschakeling van ster naar driehoek	Geleidelijke spanningsverhoging	Variabele frequentie en spanning	Variabele frequentie en spanning met gesloten-lus
Aanloopstroom	Hoog (tot 6× nominaal)	Gemiddeld (ca. 2× nominaal)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)
Koppelregeling	-	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Zeer nauwkeurig
Snelheidsregeling	-	-	-	Volledig (0–100%+)	Zeer nauwkeurig
Complexiteit	Laag	Matig	Matig	Hoog	Zeer hoog
Kosten	Laag	Laag	Middelmatig	Hoog	Zeer hoog
Toepassingen	Kleine motoren, eenvoudige systemen	Ventilatoren, pompen (>2,2 kW)	Transportbanden, pompen	HVAC, liften, kranen	CNC-machines, robotica
Energie-efficiëntie	Laag	Laag	Matig	Hoog	Hoog

Aansturingen

Eigenschap	Contactor	Ster- Driehoekschakeling	Softstarter	Frequentieregelaar	Servoregelaar
Startmethode	Directe inschakeling	Omschakeling van ster naar driehoek	Geleidelijke spanningsverhoging	Variabele frequentie en spanning	Variabele frequentie en spanning met gesloten-lus
Aanloopstroom	Hoog (tot 6× nominaal)	Gemiddeld (ca. 2× nominaal)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)
Koppelregeling	-	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Zeer nauwkeurig
Snelheidsregeling	-	-	-	Volledig (0–100%+)	Zeer nauwkeurig
Complexiteit	Laag	Matig	Matig	Hoog	Zeer hoog
Kosten	Laag	Laag	Middelmatig	Hoog	Zeer hoog
Toepassingen	Kleine motoren, eenvoudige systemen	Ventilatoren, pompen (>2,2 kW)	Transportbanden, pompen	HVAC, liften, kranen	CNC-machines, robotica
Energie-efficiëntie	Laag	Laag	Matig	Hoog	Hoog

Aansturingen

Eigenschap	Contactor	Ster-Driehoekschakeling	Softstarter	Frequentieregelaar	Servoregelaar
Startmethode	Directe inschakeling	Omschakeling van ster naar driehoek	Geleidelijke spanningsverhoging	Variabele frequentie en spanning	Variabele frequentie en spanning met gesloten-lus
Aanloopstroom	Hoog (tot 6× nominaal)	Gemiddeld (ca. 2× nominaal)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)
Koppelregeling	-	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Zeer nauwkeurig
Snelheidsregeling	-	-	-	Volledig (0–100%+)	Zeer nauwkeurig
Complexiteit	Laag	Matig	Matig	Hoog	Zeer hoog
Kosten	Laag	Laag	Middelmatig	Hoog	Zeer hoog
Toepassingen	Kleine motoren, eenvoudige systemen	Ventilatoren, pompen (>2,2 kW)	Transportbanden, pompen	HVAC, liften, kranen	CNC-machines, robotica
Energie-efficiëntie	Laag	Laag	Matig	Hoog	Hoog

Aansturingen

Eigenschap	Contactoor	Ster- Driehoekschakeling	Softstarter	Frequentieregelaar	Servoregelaar
Startmethode	Directe inschakeling	Omschakeling van ster naar driehoek	Geleidelijke spanningsverhoging	Variabele frequentie en spanning	Variabele frequentie en spanning met gesloten-lus
Aanloopstroom	Hoog (tot 6× nominaal)	Gemiddeld (ca. 2× nominaal)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)	Laag (instelbaar)
Koppelregeling	-	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Zeer nauwkeurig
Snelheidsregeling	-	-	-	Volledig (0–100%+)	Zeer nauwkeurig
Complexiteit	Laag	Matig	Matig	Hoog	Zeer hoog
Kosten	Laag	Laag	Middelmatig	Hoog	Zeer hoog
Toepassingen	Kleine motoren, eenvoudige systemen	Ventilatoren, pompen (>2,2 kW)	Transportbanden, pompen	HVAC, liften, kranen	CNC-machines, robotica
Energie-efficiëntie	Laag	Laag	Matig	Hoog	Hoog

Vandaag

Aandrijvingen
Servo
Aansturingen
Veiligheid





220.000 ernstige arbeidsongevallen per jaar, waarvan
55.000 incidenten door het werken met machines !

(bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019)

Veiligheid

Let op!

THINK
**THIS MACHINE
HAS NO BRAIN
USE YOUR OWN!**

Als engineer kan je **persoonlijk** aansprakelijk gesteld worden.

Alle onderdelen van een veiligheidssysteem moeten geschikt zijn voor de desbetreffende toepassing.

Als je veiligheidsonderdelen koppelt neemt de **betrouwbaarheid** af.

Het volgen van de **Europese Machineverordening** is verplicht
(vanaf 20-01-2027, op dit moment nog Machinerichtlijn)

Gaat AI de Machineverordening voor je lezen? Als het aan Fraunhofer ligt wel

eol Geplaatst door [Redactie Engineersonline](#)



7 apr. 2025 ⌚ 3 minuten



Honderden pagina's met handleidingen voor machines of een uitgebreide juridische tekst, het vinden van cruciale informatie kost vaak veel tijd. En heb je dan echt alle relevante gegevens gevonden? Maar het Fraunhofer IWU schiet te hulp. Als het goed is, hoeft straks niemand de Machineverordening nog te lezen.

TAGS: [AI](#) [bedrijfsvoering](#) [machinerichtlijn](#) [machineverordening](#)

Het laatste nieuws



Zelforganiserende robots op zee



TNO-truck heeft geen bestuurder meer nodig

Vandaag

Aandrijvingen
Servo
Aansturingen
Veiligheid

